

Exercise 1: IP address exercise

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้

a. จงหา subnet mask ที่ต้องใช้

ตอบ 255.255.255.224 (/27)

b. แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย

ตอบ 30 เครื่อง เพราะ IP address มี 32 bit เป็น Network ID 24 bit และอีก 3 bit เพื่อแบ่งเป็น 8 subnets จึงเหลือ $32 - 24 - 3 = 5$ bit เป็น Host Id ดังนั้น จะมี usable hosts $2^5 - 2 = 30$ เครื่อง

c. จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets

<u>ตอบ</u>	subnet #1 ; 192.168.10.0	subnet #5 ; 192.168.10.128
	subnet #2 ; 192.168.10.32	subnet #6 ; 192.168.10.160
	subnet #3 ; 192.168.10.64	subnet #7 ; 192.168.10.192
	subnet #4 ; 192.168.10.96	subnet #8 ; 192.168.10.224

d. สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

<u>ตอบ</u>	Network address	First Hop Gateway	Broadcast address
subnet 1 address ;	192.168.10.0	192.168.10.1	192.168.10.31
subnet 2 address ;	192.168.10.32	192.168.10.33	192.168.10.63
subnet 3 address ;	192.168.10.64	192.168.10.65	192.168.10.95
subnet 4 address ;	192.168.10.96	192.168.10.97	192.168.10.127
subnet 5 address ;	192.168.10.128	192.168.10.129	192.168.10.159
subnet 6 address ;	192.168.10.160	192.168.10.161	192.168.10.191
subnet 7 address ;	192.168.10.192	192.168.10.193	192.168.10.223
subnet 8 address ;	192.168.10.224	192.168.10.225	192.168.10.255

2. องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้

a. จงหา subnet mask ที่เหมาะสม

ตอบ 255.255.255.0 (/24)

b. สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets

ตอบ 16 subnets

c. แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง

ตอบ 254 เครื่อง

d. จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก

<u>ตอบ</u>	subnet#1 :	172.16.0.0	subnet#6 :	172.16.5.0
	subnet#2 :	172.16.1.0	subnet#7 :	172.16.6.0
	subnet#3 :	172.16.2.0	subnet#8 :	172.16.7.0
	subnet#4 :	172.16.3.0	subnet#9 :	172.16.8.0
	subnet#5 :	172.16.4.0	subnet#10 :	172.16.9.0

e. สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

ตอบ

Subnet # 5	
Network address	172.16.4.0
First usable IP	172.16.4.1
Last usable IP	172.16.4.254
Broadcast address	172.16.4.255

f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

ตอบ เพื่อให้ใช้ IP address ที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า ไม่สูญเปล่า
และ รู้ว่า IP address เหลืออยู่เท่าไร และเพียงพอในการขยายระบบไหม

3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย:192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

หน่วยงาน	จำนวน Hosts ที่ต้องการ
Computer Science	100
Engineering	50
Business	25
Administration	12
Point-to-Point WAN Link 1	2
Point-to-Point WAN Link 2	2

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address,

Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

หน่วยงาน/Link	Required Hosts	Network Address	Prefix	Subnet Mask	First Host	Last Host	Broadcast
Computer Science	100	192.168.100.0	24	255.255.255.0	192.168.100.1	192.168.100.126	192.168.100.127
Engineering	50	192.168.100.128	24	255.255.255.0	192.168.100.129	192.168.100.190	192.168.100.191
Business	25	192.168.100.192	24	255.255.255.0	192.168.100.193	192.168.100.222	192.168.100.223
Administration	12	192.168.100.224	24	255.255.255.0	192.168.100.225	192.168.100.238	192.168.100.239
WAN Link 1	2	192.168.100.240	24	255.255.255.0	192.168.100.241	192.168.100.242	192.168.100.243
WAN Link 2	2	192.168.100.244	24	255.255.255.0	192.168.100.245	192.168.100.246	192.168.100.247

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล

ตอบ ไม่ได้ เพราะ แต่ละ subnet จะมี usable hosts เพียง 62 ซึ่งไม่พอกับความต้องการ hosts ที่มากที่สุด

- b. จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?

ตอบ address ไม่เพียงพอกับจำนวน host

- c. การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?

ตอบ ดีกว่า เพราะ จัดสรร address ได้คุ้มค่ากว่า

- d. จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

<u>ตอบ</u>	Department	Required Hosts	Network Address	Broadcast address	Usable Hosts
	A	100	192.168.1.0	192.168.1.127	126
	B	50	192.168.1.128	192.168.1.191	62
	C	25	192.168.1.192	192.168.1.223	30
	D	10	192.168.1.224	192.168.1.239	16

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

ตอบ 65 IP address

- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

ตอบ การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับการขยายตัวได้ เพื่อปรับปรุงเครือข่าย ออกใช้ Network Access Translation (NAT) เพื่อให้หลาย hosts ในเครือข่ายส่วนตัว สามารถใช้ IP address สาธารณะเดียวกันได้